

Matlab 实践专题项目清单

一、 用户界面设计

- (1) 设计“同乡会通讯录”系统，能实现人员文本、数字以及图像信息的录入、检索、修改、保存和打印功能的菜单窗口界面系统；
- (2) 设计“实验测量数据库”系统，能实现不同批次实验数据的导入或录入、实验数据统计分析(含均值、方差、多种方式曲线拟合、图形或曲线输出)的菜单窗口界面系统。

二、 图形图像处理

- (3) 编程实现人像的放缩、旋转、降噪、锐化等功能，以及人脸部分的特征提取和边缘检测。
- (4) 编程实现视频文件的任意裁剪、拼接，并输出到新视频文件。

三、 机器视觉分析

- (5) 车牌照识别系统,要求识别准确率高、复杂和低质量车牌图像处理能力强，包括图像摄录、分析识别、准确率分析；
- (6) 图书借阅自动处理系统，要求识别准确率高、复杂和低质量图书图像处理能力强，包括图像摄录、分析识别、准确率分析。
- (7) 交通汽车车速检测系统，要求能够图像识别运动中的汽车，并测绘运动速度，判断是否超速；
- (8) 基于机器视觉的人脸识别系统设计，实现拍摄人像与证照的身份验证与信息识别功能。

四、 语音处理技术

- (9) 通过对外部录制或导入的含噪声音频，进行降噪处理，得到更清晰的原声。
- (10) 设计一套音乐电子琴播放器，以键盘按键代替琴键，能够演奏一首简单乐曲或民歌。

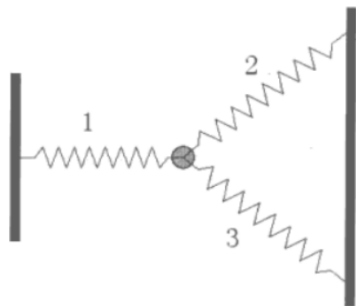
五、 数学建模问题

- (11) 发射卫星要用三级火箭，试建立数学模型，并用 matlab 进行推导。
- (12) 我方军舰向正东测 1 个坐标单位处的敌舰发射导弹，敌舰以 V_0 速度向正北向逃离，而导弹飞行速度为 $5V_0$ ，求导弹运行曲线，以及敌舰行驶多远可被集中？

六、力学问题实践

(13) 求解阻尼振动方程 $\frac{d^2x}{dt^2} + 2n\frac{dx}{dt} + \omega^2x = 0$, 分析讨论小阻尼运动、临界阻尼运动与大阻尼运动的振幅衰减情况。

(14) 小球在三根平面弹簧作用下的运动规律, 并可视化输出运动轨迹。



七、数值计算问题

(15) 对一维泊松问题 $\frac{d^2u}{dx^2} = \exp(-x^2)$ 用有限差分法计算其数值解。边界条件为 $u(-1) = u(1) = 0, -1 \leq x \leq 1$

(16) 对一阶初值问题的常微分方程 $\frac{dy}{dt} = -y + t^2 + 3, y(0) = 1, t \in [0, 3]$, 采用四阶龙格库塔法计算, 并用符号计算方法计算其分析解, 比较两者的计算结果。

八、混合语言编程

(17) 通过 matlab 与 Excel 混合编程, 实现数据共享与数据交换;

(18) 通过 matlab 与 Visual C/C++ 混合编程, 实现数据共享与数据交换。

八类 18 个项目要求:

全部自由组团、自由选题, $1 \leq \text{团队人数} \leq 3$, 每个团队完成大类数 ≥ 1 。

1. 考核内容: 项目团队结题报告(见模板)、汇报 PPT+解说视频(不超 10 分钟)、成果多媒体资料、成果与优特点总结(≤ 300 字);

2. 考核要点: 工作成果水平与深度以及创新性、工作量与工作难度、团队协作效果(实现 $1+1>2$), 表述能力、文档与程序规范程度。备注: 一旦发现抄袭, 按不及格处理。

3. 提交资料(电子版): 项目结题报告、源代码程序、成果资料

4. 提交资料(电子版): 项目汇报 PPT 及解说视频